



השיעור מחולק לארבעה חלקים:

- 1. הקדמה ומושגי יסוד בבינה מלאכותית: הבנת אופן הפעולה של מודלי שפה.
- 2. השלמות על Google NotebookLM: פיצ'רים מתקדמים שלא כוסו בשיעור הקודם.
- 3. הצגת הכלי המרכזי - Google Canvas בתוך Gemini: יצירת ועריכת תוכן מתקדם.
- 4. מבוא ל-Google AI Studio: הצצה למגרש המשחקים של המודלים המתקדמים ביותר של גוגל.

חלק 1: מושגי יסוד בבינה מלאכותית

המטרה של חלק זה היא לתת בסיס להבנה כיצד הכלים האלה "חושבים" ופועלים.

● מודל שפה גדול (LLM):

- מה זה? מערכת שאומנה על כמות עצומה של טקסט לדוג' מהאינטרנט וספרים.
- איך זה עובד? המודל פועל על בסיס הסתברות וניבוי. כשהוא מקבל משפט, הוא מנחש מהי המילה הבאה הסבירה ביותר להופיע.
- דוגמה: אם נכתוב "הקוסם הצעיר, הארי...", המילה הסבירה ביותר שתבוא אחרי היא "פוטר", כי המודל "ראה" את הצירוף הזה מיליוני פעמים.
-
- למידת חיזוק (Reinforcement Learning): המודל משתפר גם באמצעות פידבק. כאשר משתמשים מסמנים תשובה כטובה או רעה, או מתקנים את המודל בשיחה ("לא עשית מה שרציתי"), הוא לומד ומתאים את עצמו לתשובות עתידיות.

● טוקנים (Tokens):

- מה זה? "מטבעות" העבודה של המודל. טקסטים מחולקים ליחידות קטנות (לא בדיוק מילים, לפעמים חלקי מילים או סימנים) שנקראות טוקנים.
- החשיבות: לכל מודל, במיוחד בגרסאות החינמיות, יש מגבלה על כמות הטוקנים שהוא יכול לעבד בקלט (מה שאתה מכניס) ובפלט (מה שהוא מוציא). זו הסיבה שלפעמים טקסט ארוך מאוד נחתך באמצע, כפי שהודגם עם תמלול השיעור.

● מודלים "חושבים" (Reasoning Models):

- **ההבדל:** בניגוד למודל רגיל ש"יורה" תשובה מהירה על בסיס הסתברות, מודל "חושב" מבצע "שרשרת מחשבות" (Chain of Thought). הוא מפרק את השאלה לשלבים, חושב על אפשרויות שונות, ובונה תשובה מעמיקה ומנומקת יותר.
- **מתי להשתמש?**

- **כן:** לשאלות מורכבות, ניתוח נתונים, תכנות, שאלות רפואיות (כמו בדוגמת החצבת), כאשר רוצים תשובה מדויקת ומבוססת.
- **לא:** למשימות יצירתיות כמו כתיבת שיר, סיפור או תוכן הומוריסטי. במקרים אלה, "שרשרת המחשבות" עלולה להגביל את היצירתיות והספונטניות.

מהו "חלון הקשר" (Context Window)?

"חלון הקשר" הוא למעשה **הזיכרון הפעיל והמוגבל** של מודל הבינה המלאכותית. הוא קובע כמה מידע (טקסט מהשיחה הנוכחית, מסמכים שהועלו) המודל יכול "לזכור" ולהתייחס אליו ברגע נתון.

למה זה חשוב?

1. **מסמכים ארוכים:** זו הסיבה המרכזית שאי אפשר להעלות ספר של 1,000 עמודים ולצפות לסיכום מלא. הספר גדול מדי עבור "הזיכרון הפעיל" של המודל, ולכן הוא רואה רק חלק מהטקסט בכל פעם.
2. **שיחות ארוכות:** ככל שהשיחה מתארכת, המודל עלול "לשכוח" הנחיות שנתתם בהתחלה, כי המידע הישן "נדחק" החוצה מהזיכרון שלו וג'מיניי לצערנו טוב בזה.

ההבדל בין הכלים:

- **Gemini הרגיל:** בעל חלון הקשר סטנדרטי, טוב לרוב המשימות.
- **Google AI Studio:** מציע מודלים עם **חלון הקשר גדול בהרבה**, ולכן הוא מתאים יותר לעבודה עם טקסטים ארוכים כמו תמלולים או מסמכים מורכבים.

חלק 2: Google NotebookLM (השלמות)

זהו כלי המאפשר להעלות מסמכים ומקורות מידע ו"לשוחח" איתם - דיברנו עליו בשיעור 2.

● שיתוף מחברות (Notebooks):

○ איך להשתמש:

1. לחצ'י על כפתור ה"שיתוף" (Share) במחברת שלך.
2. אפשרות א' - **שיתוף מוגבל:** הזינו את כתובות אימייל ספציפיות של אנשים ותנו להם הרשאת צפייה או עריכה.

3. אפשרות ב' - שיתוף עם קישור: שנה/י את ההגדרה מ"מוגבל" ל"כל מי שיש

לו קישור". העתקי את הקישור ושליחי אותו למי שתרצה.

- שימוש מעשי: בניית מאגר ידע מחלקתי (למשל, כל הפרוטוקולים של החייאה) ושיתוף שלו עם הצוות. חלק מהצוות יכול לערוך ולהוסיף חומרים, והשאר יכולים לצפות וללמוד.

● יצירת בוחן (Quiz) וכרטיסיות עזר (Flashcards):

- איך להשתמש:

1. בתוך המחברת, לחץ/י על האפשרות ליצור בוחן או כרטיסיות.
2. ניתן להגדיר פרמטרים כמו רמת קושי, נושא להתמקדות (מתוך המקורות שהעלית), וכמות השאלות/כרטיסיות.
- הערה: את הבוחן או הכרטיסיות שנוצרו לא ניתן לשתף ישירות. כל משתמש עם גישה למחברת יכול ליצור לעצמו בוחן אישי.

חלק 3: Google Canvas בתוך Gemini (הכלי המרכזי)

Canvas הוא סביבת עבודה דמוית מסמך שנפתחת לצד הצ'אט ב-Gemini ומאפשרת עריכה ויצירה מתקדמות.

● איך מפעילים ומשתמשים?

1. פתחי צ'אט חדש ב-Gemini.
2. לחצ'י על כפתור "Canvas" שנמצא ליד כלי הלמידה.
3. כתבו את הבקשה שלכם (לדוגמה, "כתוב לי מכתב תלונה לאליאקספרס").
4. התשובה תופיע בחלון ה-Canvas משמאל, שם תוכלי לערוך אותה ישירות כמו במסמך Word.

● יכולות עריכה ב-Canvas:

1. שינוי אורך: קצר/ארוך/בינוני.
2. שינוי טון: רשמי/יומיומי (סלנג)/מקצועי.
3. הצעות עריכה: הכלי יכול לסרוק את הטקסט שלך (גם אם אתה כתבת אותו) ולהציע שיפורים, ניסוחים חלופיים והערות.

● יכולות יצירה מתקדמות (כפתור "יצירה" - Create):

זוהי היכולת החזקה ביותר של Canvas. לאחר שהפקת טקסט בעצמך או ממחקר עומק (כמו שהדגמנו בסיכום מחקר עומק על דמיון מודרך), לחיצה על "יצירה" פותחת את האפשרויות הבאות:

1. דף אינטרנט (Web Page):

- **מה זה עושה?** הופך את הטקסט שלך לאתר אינטרנט פשוט, מעוצב ואינטראקטיבי עם גרפים וכותרות.
- **איך משתמשים?** לאחר שהאתר נוצר, תוכל/י לבקש מהצ'אט לשנות אלמנטים. למשל: "שנה את הרקע לכחול ואת הכותרות לבורדו", "החלף את הכותרת X בכותרת Y" "צור גרף על נושא X" ועוד.
- 2. **אינפוגרפיקה (Infographic):** יוצר דף ויזואלי יותר, הדומה לאתר אך מתמקד בהצגת נתונים בצורה גרפית.
- 3. **חידון (Quiz):** בונה חידון אינטראקטיבי על בסיס התוכן. בניגוד ל-NotebookLM, את החידון הזה ניתן לשתף באמצעות קישור.
- 4. **סקירה קולית (Podcast):** יוצר קובץ שמע קצר בסגנון פודקאסט המסכם את התוכן.
- 5. **אפליקציה (Application):**
 - **מה זה עושה?** בונה אפליקציית ווב פשוטה ואינטראקטיבית על בסיס הבקשה שלך.
 - **דוגמה מהשיעור:** נוצרה אפליקציה לתרגול דמיון מודרך. המשתמש בוחר איבר בגוף על גבי איור, מציין את עוצמת הכאב, והאפליקציה מייצרת תרגיל דמיון מודרך מותאם לאזור הכאב. זהו כלי רב עוצמה ליצירת כלים אינטראקטיביים במהירות.

חלק 4: Google AI Studio

המקום שבו ניתן להתנסות במודלים הכי חדישים ומתקדמים בחינם.

● למה להשתמש בזה?

- **גישה למודלים מתקדמים:** מאפשר להשתמש במודל ה"Pro" ובמודלים ניסיוניים אחרים גם כשהם נעולים בגרסה הרגילה של Gemini.
- **מגבלת טוקנים גבוהה מאוד:** יכול לעבד טקסטים ארוכים מאוד, כמו תמלול שלם של שיעור, בלי להיחתך.
- **שליטה רבה יותר:** כולל אפשרויות מתקדמות כמו "טמפרטורה".

● איך משתמשים (בצ'אט)?

- היכנס/י ל- aistudio.google.com.
- בחר/י באפשרות של **Chat Prompt**.
- בצד ימין, תוכל/י לבחור באיזה מודל להשתמש.
- הדבק/י את הטקסט הארוך שלך או לכתוב בקשה ותנאי לו לעבוד.

● מושג חשוב: טמפרטורה (Temperature):

○ מה זה? מדד לרמת ה"יצירתיות" או ה"אקראיות" של התשובה.

○ איך זה עובד?

■ טמפרטורה נמוכה (קרוב ל-0): המודל יהיה מאוד שמרני, מדויק ועובדתי.

מתאים לסיכומים, תרגומים וניתוח נתונים.

■ טמפרטורה גבוהה (קרוב ל-2): המודל יהיה יצירתי, ימציא דברים ועלול

להזות (Hallucinate). מתאים לכתיבה יצירתית, סיעור מוחות ורעיונות

"מחוץ לקופסה".

■ ברירת מחדל (סביב 1): איזון טוב בין יצירתיות לעובדתיות.

בשיעור הבא נכנס לעומק יותר ל-AI STUDIO ונדבר על אפשרויות נוספות שניתן לעשות עם הכלי הזה.

שבוע הבא סוכות ולכן לא יתקיים שיעור. אעדכן על מועד חדש בהמשך

גמר חתימה טובה, צום קל ושנה טובה לכולם

מקווה שקיבלתם ערך והשראה

איתמר